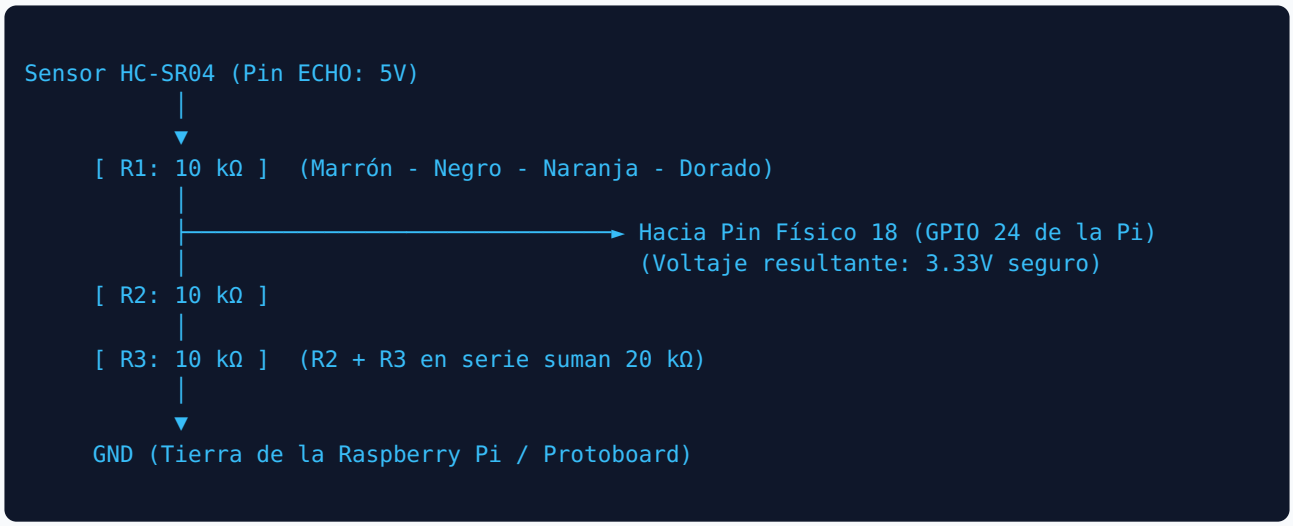
EcoSmart - Clasificador Inteligente de Basura

Guía Maestra de Cableado de Hardware & Diagrama Eléctrico (Raspberry Pi 4B)

> ⚠️ **REGLA CRÍTICA #1: Alimentación de los 3 Servomotores**
> **NUNCA alimentes los 3 servos desde el pin de 5V de la Raspberry Pi.** Los servomotores al moverse generan picos de corriente de hasta 2A que reiniciarán la Pi o corromperán la tarjeta MicroSD. Usa una **fuente externa de 5V** para los servos y conecta el polo negativo (GND) de la fuente al GND de la Pi (Tierra compartida).

> ⚠️ **REGLA CRÍTICA #2: Divisor de Tensión en Sensor HC-SR04**
> El pin **ECHO** del sensor devuelve **5V**, pero los pines de la Pi solo toleran **3.3V**. Es obligatorio armar el divisor con las **3 resistencias de 10 kΩ** (Marrón-Negro-Naranja-Dorado) antes de llegar al GPIO 24.

1. Divisor de Voltaje para el Sensor Ultrasónico (ECHO a 3.3V)



2. Tabla Maestra de Conexiones (Pinout Raspberry Pi 4B)

Componente	Pin del Módulo	Pin Físico Pi (1-40)	Identificador GPIO	Instrucciones de Conexión
LCD 1602 I2C	GND / VCC	**Pin 6 (GND)** / **Pin 4 (5V)**	GND / 5V Power	Alimentación del módulo I2C
LCD 1602 I2C	SDA	**Pin 3**	GPIO 2 (I2C SDA)	Línea de datos I2C
LCD 1602 I2C	SCL	**Pin 5**	GPIO 3 (I2C SCL)	Línea de reloj I2C
HC-SR04	VCC / GND	**Pin 2 (5V)** / **Pin 9 (GND)**	5V Power / GND	Alimentación del sensor ultrasónico
HC-SR04	TRIG	**Pin 16**	GPIO 23	Disparo ultrasónico (Directo a la Pi)
HC-SR04	ECHO	**Pin 18**	GPIO 24	**PASA POR EL DIVISOR (3x 10kΩ)**
Servo 1 (Orgánico)	Señal (Naranja)	**Pin 11**	GPIO 17	VCC y GND van a la Fuente Externa 5V
Servo 2 (Recicla)	Señal (Naranja)	**Pin 13**	GPIO 27	VCC y GND van a la Fuente Externa 5V
Servo 3 (Inorgánico)	Señal (Naranja)	**Pin 15**	GPIO 22	VCC y GND van a la Fuente Externa 5V
LED RGB (Rojo)	Ánodo R	**Pin 22**	GPIO 25	Conectar en serie con resistencia 220Ω

Componente	Pin del Módulo	Pin Físico Pi (1-40)	Identificador GPIO	Instrucciones de Conexión
LED RGB (Verde)	Ánodo G	**Pin 24**	GPIO 8	Conectar en serie con resistencia 220Ω
LED RGB (Azul)	Ánodo B	**Pin 26**	GPIO 7	Conectar en serie con resistencia 220Ω
LED RGB (GND)	Cátodo común (-)	**Pin 20 o 14 (GND)**	GND	Patita más larga del LED RGB al negativo

3. Cámara OV5647 y Salida de Audio

Cámara OV5647 (Conector Ribbon CSI):

- Ubica el puerto CSI en la Raspberry Pi (está entre el puerto HDMI y el conector Jack 3.5mm de audio).
- Levanta suavemente la trabilla plástica negra hacia arriba.
- Inserta el cable plano ribbon con los **contactos metálicos plateados mirando hacia el puerto HDMI** (y la franja azul mirando hacia los puertos USB/Ethernet).
- Presiona la trabilla negra hacia abajo firmemente para asegurarlo.

Audio (Jack 3.5mm estéreo):

- Conecta una bocina portátil amplificada o audífonos con conector auxiliar jack 3.5mm en el puerto de audio de la Raspberry Pi.
- El clasificador generará automáticamente voz en español con `espeak-ng`.

4. Mapa Gráfico del Conector de 40 Pines GPIO

```
      PUERTOS USB / RED MIRANDO HACIA LA DERECHA
-------------------------------------------------------------
FILA INTERNA (Impares)           FILA EXTERNA (Pares)
[Pin  1] 3.3V                    [Pin  2] 5V Power (HC-SR04 VCC)
[Pin  3] GPIO 2  (LCD SDA)       [Pin  4] 5V Power (LCD 1602 VCC)
[Pin  5] GPIO 3  (LCD SCL)       [Pin  6] GND      (LCD 1602 GND)
[Pin  7] GPIO 4                  [Pin  8] GPIO 14
[Pin  9] GND     (HC-SR04 GND)   [Pin 10] GPIO 15
[Pin 11] GPIO 17 (Servo 1 Organ) [Pin 12] GPIO 18
[Pin 13] GPIO 27 (Servo 2 Recic) [Pin 14] GND      (GND Fuente Servos)
[Pin 15] GPIO 22 (Servo 3 Inorg) [Pin 16] GPIO 23  (HC-SR04 TRIG)
[Pin 17] 3.3V                    [Pin 18] GPIO 24  (HC-SR04 ECHO div.)
[Pin 19] GPIO 10                 [Pin 20] GND      (LED RGB Cátodo)
[Pin 21] GPIO 9                  [Pin 22] GPIO 25  (LED Rojo 220Ω)
[Pin 23] GPIO 11                 [Pin 24] GPIO 8   (LED Verde 220Ω)
[Pin 25] GND                     [Pin 26] GPIO 7   (LED Azul 220Ω)
...                              ...
-------------------------------------------------------------
```

5. Guía de Pruebas y Puesta en Marcha (Paso a Paso)

1. **Despliegue automático con Ansible desde tu máquina:**

   ```
   ansible-playbook -i ansible/inventory.ini ansible/classifier.yml -K
   ```

2. **Diagnóstico individual por componente (en la Raspberry Pi):**

   ```
   python3 /opt/ecosmart/classifier/test_hardware.py --test-all
   ```

   O prueba pieza por pieza: `--test-led`, `--test-lcd`, `--test-distance`, `--test-servos`, `--test-camera`, `--test-audio`.

3. **Configurar tu API Key de Gemini:**

   ```
   export GEMINI_API_KEY="TU_API_KEY_DE_GOOGLE_AQUI"
   ```

   (Si no colocas la API Key, el sistema corre en modo demostración para pruebas mecánicas).

4. **Iniciar el clasificador inteligente:**

```
python3 /opt/ecosmart/classifier/main.py
```